Лабораторная работа № 3

1. Постановка задачи

Вариант 1, трек A: многокритериальный подбор портфеля проектов. N = 11, группа 517, Q = 1, Y = 26. V = 1 + ((17·11 + 7·1 + 26) mod 20) = 1. Правило распределения треков в задании отсутствует; выбран трек A.

Выбирается непустое подмножество из 16 проектов. Критерии: максимум суммарного эффекта E, минимум стоимости C и ожидаемых потерь R. Стоимость, эффект и риск измеряются в условных единицах; трудоёмкость - в человеко-днях. Аддитивность и отсутствие синергии являются допущениями модели.

2. Модель и данные

Генотип $x \in \{0,1\}^{16}$ совпадает с фенотипом выбранного множества. Минимизируется вектор $F(x) = (-\Sigma e_i x_i, \Sigma c_i x_i, \Sigma r_i x_i)$. Ограничения: $\Sigma c_i x_i \le 105$; $\Sigma s_i x_i \le 43$; $\Sigma x_i \ge 1$. Зависимости в нумерации проектов с 1: 10 требует 3; 13 требует 6; 16 требует 4.

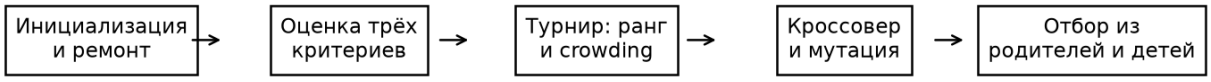
Таблица совпадает с синтетическими данными NumPy default_rng при seed = 110517. Для каждого проекта последовательно генерируются целочисленные стоимость U[7,25], эффект U[15,69], риск U[2,27], трудоёмкость U[3,12]. Источник и SHA-256 таблицы сохранены в results/data_manifest.json. Проекты упорядочены по уникальным ID 1…n. Ремонт удаляет проекты с невыполненными зависимостями и случайные выбранные проекты при перегрузке; пустой портфель заменяется допустимым непустым набором. При ремонте проверяются ресурсы; полный вектор F не вычисляется.

3. Алгоритмы и параметры

Реализован NSGA-II: строгая недоминируемая сортировка, турнир по рангу и расстоянию до скопления, равномерный бинарный кроссовер, побитовая мутация и элитистский отбор из объединения родителей и потомков. Инициализация: каждый бит независимо равен единице с вероятностью 0.35, затем применяется ремонт. Турнир включает два кандидата с возвращением. Расстояние до скопления нормируется по каждому непостоянному критерию; граничные точки сохраняются преимущественно. Равномерный кроссовер независимо наследует каждый бинарный выбор; побитовая мутация меняет включение отдельного проекта, а ремонт восстанавливает зависимости.

Размер популяции 80; вероятность кроссовера 0.9; вероятность мутации каждого бита 0.0625. Бюджет 12000 оценок вектора F на запуск, включая начальную популяцию и повторные генотипы. Остановка строго по бюджету. Выполнено 20 независимых запусков с seed 300-319 для каждого метода.

Базовый метод объединяет 5 скалярных ГА со взвешенными суммами нормированных критериев и теми же операторами. Веса: (0.8,0.1,0.1), (0.1,0.8,0.1), (0.1,0.1,0.8), (0.34,0.33,0.33), (0.5,0.25,0.25). Общий бюджет делится между весами с разницей не более одной оценки; все начальные популяции входят в бюджет. Нормирование - на суммы коэффициентов критериев по всем проектам; для тождественно нулевого критерия знаменатель равен единице. У обоих методов сохраняется внешний архив всех недоминируемых оценённых решений; проверка доминирования не требует нового вычисления F. Новый механизм относительно работ № 1-2 - сортировка по Парето и поддержание разнообразия по crowding distance.



Повтор до исчерпания бюджета; внешний архив сохраняет недоминируемые оценки.

Схема NSGA-II

4. Методика оценки

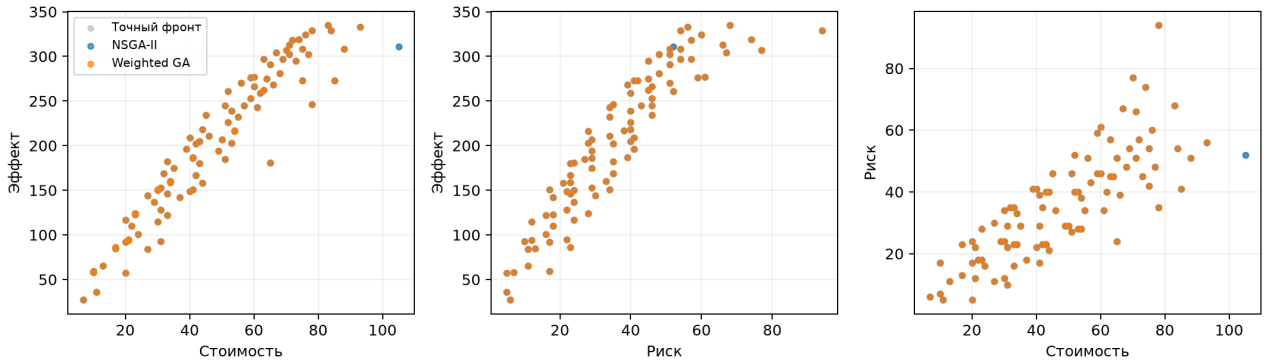
Полным перебором 2^16 = 65536 генотипов получено 4659 допустимых портфелей и 93 различных векторов точного фронта. Перебор служит независимым эталоном, не участвует в инициализации или поиске; его затраты исключены из равных поисковых бюджетов. Бюджет измеряет число полных векторов F; ресурсные проверки учитываются во времени. Для данного малого экземпляра точный метод практически применим; при росте числа проектов его стоимость экспоненциальна.

IGD - среднее по точному фронту расстояние до ближайшей найденной точки в нормированных критериях. Аддитивный ε-индикатор равен max по эталонным точкам минимума по найденным точкам максимального покоординатного превышения; меньшее значение лучше. Покрытие - доля точных векторов, присутствующих в архиве; точность - доля архива, принадлежащая точному фронту. Недоминируемость внутри выборки сама по себе не доказывает принадлежность точному фронту.

5. Результаты

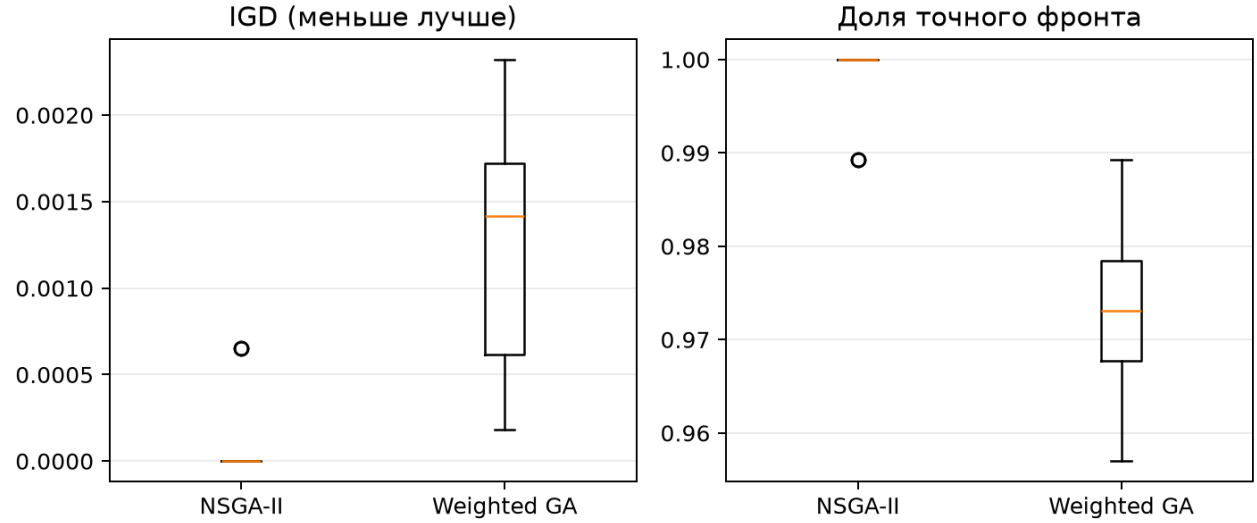
Метод	**Лучший IGD**	**Средний**	**Медиана**	**s**	**Худший**	**Среднее покрытие**	**Средний ε**
NSGA-II	0.00000	0.00013	0.00000	0.00027	0.00065	0.998	0.00086
Weighted GA	0.00018	0.00120	0.00142	0.00069	0.00232	0.973	0.00669

s - выборочное стандартное отклонение. Значения каждого запуска, время и число оценок приведены в results/runs.csv; статистики остальных показателей - в results/summary.json. Все сохранённые портфели проходят проверку допустимости.



Проекции фронта Парето

На проекциях показаны архивы первого запуска обоих методов, seed = 300. Проекция может скрывать различия по третьему критерию; доминирование проверяется в трёхмерном пространстве.



Устойчивость по независимым запускам

Характерные решения из архива NSGA-II первого запуска (3):

Тип	Проекты	Эффект	Стоимость	Риск
Экономичный	11	27	7	6
Сбалансированный	1, 2, 5, 6	211	46	34
Максимальный эффект	1, 3, 4, 5, 6, 10	335	83	68

Экономичный портфель минимизирует затраты, максимальный эффект ориентирован на суммарный результат проектов. Сбалансированное решение минимизирует нормированное евклидово расстояние до идеальной точки внутри найденного архива; это явно заданное предпочтение, а не универсальный оптимум.

6. Выводы

Средний IGD NSGA-II меньше, чем у объединения взвешенных ГА; средние покрытия составили 99.8% и 97.3%. Сравниваются совокупные конфигурации: NSGA-II использует один поиск, а взвешенный метод делит бюджет между 5 поисками. Поэтому наблюдаемую разницу нельзя приписать только способу отбора. Веса задают направления поиска; Парето-ранжирование с расстоянием до скопления поддерживает разнообразие без предварительного задания предпочтений.

Для данного экземпляра результат NSGA-II является хорошим: среднее покрытие точного фронта составляет 99.8% при IGD 0.000130259. Оценка опирается на известное множество компромиссов, а не на один экстремальный портфель. Результат является приближением полного множества компромиссов; принадлежность отдельных найденных векторов эталону проверяется перебором. Обобщение на реальные проекты ограничено аддитивной моделью, единственным экземпляром и фиксированным набором весов. Возможные улучшения: больше экземпляров, нелинейные взаимодействия и анализ чувствительности к ограничению бюджета.

Источник постановки: Р. В. Душкин. «Эволюционное программирование и генетические алгоритмы», комплекс лабораторных работ, с. 12-15; исходный PDF в корне проекта.